KC 神经元 NT/邻接类型关联解释报告

数据来源: /media/em/ST/Codes/GNN/data/FlyWire_Path_NT/output/association_analysis

直接回答你的问题：
1) **是**，KC 类型与左右半脑对 NT 组成存在统计显著差异（多数组合 p 极小，尤其 output）。
2) 但从效应量看，**NT 与邻接目标类型（connect_cell_type）的关联更强**，强于 NT 与 KC 类型/侧别/in-out 组合。
3) 因此更合理的解释是：**KC 类型与左右差异部分通过“连接对象类型构成变化”传导到 NT 分布**，主导因素是连接对象类型。

概念与分组定义

> 本报告将 KC 神经元作为主体，比较不同讨论组(group)之间的差异：
> - 组定义 1：KC_Context = kc_subtype + kc_side + in_out。
> - 组定义 2：subtype-vs-others（固定 in_out 时，某亚型 vs 其余亚型）。
> 检验问题：group 差异是否主要体现为 NT 分布差异，或连接对象类型(connect_cell_type)差异。

指标与公式

```
MI: I(X;Y) = Σ p(x,y) log2( p(x,y)/(p(x)p(y)) )
```

```
CMI: I(X;Y|Z) = Σ p(z) I(X;Y | Z=z)
```

```
JS: JS(P,Q) = 0.5 KL(P||M) + 0.5 KL(Q||M), M=(P+Q)/2
```

```
TV: TV(P,Q) = 0.5 Σ |P_i - Q_i|
```

```
判读：值越大，差异/关联越强；p 值越小，统计显著性越强。
```

核心证据（全局信息量指标）

> I(NT;TargetType) = **0.469** bits；I(NT;KC_Context) = **0.0959** bits；比值约 **4.89**x。
> I(NT;TargetType|KC_Context) = 0.517 bits；I(NT;KC_Context|TargetType) = 0.144 bits。

注：本版 CMI 未做置换显著性（脚本里该项为可选慢速）；但方向与大小关系非常稳定。

可视化 1：全局信息量对比（越大越强）

I(NT;TargetType)

0.469

I(NT;KC_Context)

0.0959

I(NT;TargetType|KC_Context)

0.517

I(NT;KC_Context|TargetType)

0.144

全局 MI/CMI 指标表

指标	bits	归一化到 H(NT)	p 值
I(NT;TargetType)	0.469	0.278	0
I(NT;KC_Context)	0.0959	0.057	0
I(NT;TargetType|KC_Context)	0.517	0.307	
I(NT;KC_Context|TargetType)	0.144	0.0856	
H(NT)	1.68	1	
H(TargetTypeCollapsed)	3.1	1.84	
H(KC_Context)	4.44	2.63	

左右半脑差异（每个 KC 亚型，分 in/out）

- KCapbp-ap1-out: JS=0.0523, 主变化 NT=gaba (0.151)
- KCapbp-ap2-out: JS=0.0272, 主变化 NT=gaba (0.102)
- KCapbp-m-out: JS=0.0226, 主变化 NT=ach (-0.068)
- KCapbp-ap1-in: JS=0.0135, 主变化 NT=gaba (0.100)

可视化 2：左右半脑 NT 差异强度 Top（JS bits）

KCapbp-ap1-out

0.0523

KCapbp-ap2-out

0.0272

KCapbp-m-out

0.0226

KCapbp-ap1-in

0.0135

KCab-s-out

0.0131

KCab-c-out

0.0115

左右半脑 NT 差异 Top（按 JS）

KC 亚型	方向(in/out)	左侧样本数	右侧样本数	左右NT差异(JS, bits)	左右NT差异(TV)	I(NT;side) bits	p值
KCapbp-ap1	out	4855	4564	0.0523	0.182	0.0521	1.23e-144
KCapbp-ap2	out	4237	4642	0.0272	0.142	0.0273	1.97e-70
KCapbp-m	out	5284	4939	0.0226	0.112	0.0225	1.01e-66
KCapbp-ap1	in	3748	2965	0.0135	0.107	0.0133	5.45e-25
KCab-s	out	7401	7153	0.0131	0.0671	0.0131	4.34e-55
KCab-c	out	2986	3749	0.0115	0.0643	0.0114	2.53e-21

左右差异的主要来源细胞类型（加权贡献 Top）

KC 亚型	方向(in/out)	连接对象类型	左侧样本	右侧样本	左右NT差异(JS, bits)	加权贡献	左侧占比
KCapbp-ap1	out	MBON	1892	2031	0.0645	0.0134	0.201
KCapbp-ap1	in	KCapbp-ap1	1526	1203	0.0411	0.00835	0.227
KCapbp-ap2	in	KCapbp-ap2	1872	1739	0.0334	0.00797	0.248
KCapbp-ap1	out	DAN	1236	1162	0.0593	0.00755	0.131
KCapbp-ap2	out	MBON	1822	2106	0.0306	0.00676	0.205
KCapbp-ap1	out	MBIN	1685	1314	0.0403	0.00641	0.179
KCapbp-m	out	MBIN	2054	2056	0.027	0.00543	0.201
KCapbp-ap2	out	DAN	896	915	0.0523	0.00534	0.101

KC 亚型	方向(in/out)	连接对象类型	左侧样本	右侧样本	左右NT差异(JS, bits)	加权贡献	左侧占比
KCapbp-m	in	KCapbp-m	2642	2226	0.0215	0.0052	0.262
KCapbp-m	out	MBON	1988	1828	0.0268	0.005	0.194

各 KC 亚型 vs 其他亚型

> 从 subtype-vs-others 看，NT 也有明显差异；但很多 in 场景里，TargetType 的差异（JS_Target）远高于 NT 差异，说明亚型差异首先体现在连接对象构成上。

- NT 差异 Top: KCapbp-ap1-out: JS_NT=0.0267；KCab-s-out: JS_NT=0.0245；KCab-m-out: JS_NT=0.0236；KCapbp-m-in: JS_NT=0.0218
- Target 差异 Top: KCapbp-m-in: JS_Target=0.5080；KCapbp-ap2-in: JS_Target=0.5018；KCab-s-in: JS_Target=0.4666；KCab-m-in: JS_Target=0.4597

可视化 3：subtype-vs-others 的 NT 差异 Top（JS bits）

可视化 4：subtype-vs-others 的 Target 差异 Top（JS bits）

subtype vs others 指标 Top（按 JS_NT）

KC 亚型	方向(in/out)	主体组样本数	对照组样本数	NT差异(JS, bits)	NT差异(TV)	I(group;NT) bits	p值
KCapbp-ap1	out	9419	54256	0.0267	0.164	0.0137	4.64e-260
KCab-s	out	14554	49121	0.0245	0.139	0.0163	3.61e-308
KCab-m	out	13865	49810	0.0236	0.1	0.0146	1.99e-277
KCapbp-m	in	10071	76254	0.0218	0.159	0.00885	1.06e-226
KCab-c	out	6735	56940	0.0212	0.0993	0.00724	8.53e-136

KC 亚型	方向(in/out)	主体组样本数	对照组样本数	NT 差异(JS, bits)	NT 差异(TV)	I(group;NT) bits	p 值
KCapbp-ap2	in	7558	78767	0.0199	0.15	0.00625	1.72e-159

subtype vs others 指标 Top（按 JS_Target）

KC 亚型	方向(in/out)	主体组样本数	对照组样本数	NT 差异(JS,bits)	NT 差异(TV)	I(group;NT) bits	p 值
KCapbp-m	in	10071	76254	0.0218	0.159	0.00885	1.06e-226
KCapbp-ap2	in	7558	78767	0.0199	0.15	0.00625	1.72e-159
KCab-s	in	23714	62611	0.00319	0.0615	0.00254	1.8e-63
KCab-m	in	24791	61534	0.0109	0.12	0.00898	3.64e-230
KCab-c	in	13478	72847	0.0102	0.116	0.00541	1.33e-137
KCapbp-ap1	in	6713	79612	0.0139	0.0981	0.00406	7.92e-103

表头释义（你问到的字段）

> kc_subtype：当前 KC 亚型主体组。
> in_out：方向（in=输入到 KC，out=从 KC 输出）。
> n_subtype：主体组样本数。
> n_others：对照组样本数（其余亚型）。
> js_nt_subtype_vs_others_bits：主体组与对照组在 NT 分布上的 JS 差异（bits，越大差异越大）。
> mi_group_nt_p_perm/chi2_p 等 p 值：统计显著性，本报告统一为 3 位有效数字。

结论建议（写作可直接用）

在 KC 突触数据中，左右半脑与亚型的 NT 分布差异是可检出的；但信息量分解显示，NT 类型与连接目标细胞类型的关联强度显著更高。
因此，KC 亚型/左右差异并非独立主导 NT，而更可能通过“连接对象类型谱”变化来体现。
论文叙述上建议将 TargetType 作为主因素，KC 类型与侧别作为调制因素。